

Bartłomiej Waliłko, Dawid Wypych

1. Określenie tematu i celu projektu, analiza wymagań

Zdefiniowanie problemu przewidywania parametrów fizycznych gwiazd na podstawie widm spektroskopowych. Określenie zakresu projektu, dostępnych danych oraz wymagań dotyczących dokładności, wydajności i skalowalności rozwiązania.

2. Zbiór danych i ich przygotowanie

Znalezienie metody na odczytywanie danych astronomicznych z plików .fits i pobranie ich z bazy danych SPSS NASA.

3. Wybór i implementacja modelu AI

Dobór odpowiednich metod uczenia maszynowego. Implementacja modeli, porównanie ich skuteczności i wybór najlepszego rozwiązania.

4. Ocena wyników modelu i optymalizacja

Dobór metryk oceny, testowanie modelu na danych testowych oraz analiza błędów. Optymalizacja modelu poprzez tuning, selekcję cech oraz poprawę jakości danych wejściowych.

5. Wdrożenie modelu i monitorowanie

Implementacja modelu w formie aplikacji lub narzędzia analitycznego. Integracja z systemem umożliwiającym wprowadzanie danych spektroskopowych oraz generowanie predykcji. Monitorowanie działania modelu i jego skuteczności w praktycznym zastosowaniu.